

問題 II

《選択問題》数学 I・II・A 選択者のみ解答すること（数学 I・II・A・B・C 選択者は解答しないこと）。（40 点）

- (1) 多項式 $x^3 + ax^2 - x - 2$ が $x - 2$ で割り切れるような定数 a の値を求めよ。
- (2) i は虚数単位とする。 $\frac{1+3i}{2+i} = a + bi$ を満たす実数 a, b を求めよ。
- (3) 点 $(2, 1)$ を中心とし、原点を通る円の方程式を求めよ。
- (4) 不等式 $\left(\frac{1}{9}\right)^x > \left(\frac{1}{3}\right)^{-x+1}$ を解け。
- (5) 曲線 $y = x^2 - 3x + 1$ 上の点 $(2, -1)$ における接線の方程式を求めよ。

方針

- (1) 「 $x - 2$ で割り切れる」という条件は、 $x = 2$ を代入した値が 0 になるという条件に置き換えられます。多項式の割り算をせず、因数定理で定数 a を決めます。

因数定理

多項式 $P(x)$ が $x - \alpha$ で割り切れる $\iff P(\alpha) = 0$ 。

- (2) 分母を実数にするため、分母の共役複素数を分子分母に掛けます。分母が 5 になれば、実部と虚部を比較して a, b が読めます。

共役複素数

$$(u + vi)(u - vi) = u^2 + v^2。$$

- (3) 中心が分かっているので、円を中心と半径で表します。原点を通る条件から半径の 2 乗を決め、右辺に置きます。

円の方程式

中心 (p, q) 、半径 r の円は $(x - p)^2 + (y - q)^2 = r^2$ 。

- (4) 底を $\frac{1}{3}$ にそろえて指数を比較します。底が 1 より小さい減少関数なので、指数を比べるとときに不等号が逆転する点が本問の核心です。

指数関数の単調性

$0 < a < 1$ のとき、 $a^u > a^v \iff u < v$ 。

- (5) 接線の傾きは、接点の x 座標を導関数に代入して求めます。その傾きと接点を使って直線の方程式を立てます。

接線の傾き

曲線 $y = f(x)$ 上の $x = p$ における接線の傾きは $f'(p)$ 。

解答

- (1) $P(x) = x^3 + ax^2 - x - 2$ とおく。因数定理より $P(2) = 0$ であるから、

$$\begin{aligned} P(2) &= 2^3 + a \cdot 2^2 - 2 - 2 \\ &= 8 + 4a - 2 - 2 = 4a + 4 = 0, \\ a &= -1. \end{aligned}$$

よって $a = -1$ である。 …(答)

- (2) 分母の共役 $2-i$ を分子分母に掛けると、

$$\begin{aligned} \frac{1+3i}{2+i} &= \frac{(1+3i)(2-i)}{(2+i)(2-i)} \\ &= \frac{5+5i}{5} = 1+i. \end{aligned}$$

したがって $a = 1$, $b = 1$ である。

…(答)

- (3) 中心 $(2, 1)$, 半径 r の円は

$$(x-2)^2 + (y-1)^2 = r^2$$

と表せる。原点を通るから、

$$\begin{aligned} r^2 &= (0-2)^2 + (0-1)^2 \\ &= 4 + 1 = 5. \end{aligned}$$

よって円の方程式は $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 5$

である。 …(答)

- (4) $\left(\frac{1}{9}\right)^x = \left(\frac{1}{3}\right)^{2x}$ と書き直す。底 $\frac{1}{3}$ は 1 より小さいので減少関数であり、指数を比較すると不等号の向きが逆転する。

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{2x} > \left(\frac{1}{3}\right)^{-x+1}$$

$$2x < -x + 1$$

$$3x < 1,$$

$$x < \frac{1}{3}.$$

よって $x < \frac{1}{3}$ である。 …(答)

- (5) $y = x^2 - 3x + 1$ より、

$$y' = 2x - 3,$$

$$y'(2) = 1.$$

接点 $(2, -1)$ と傾き 1 を使うと、

$$y - (-1) = 1 \cdot (x - 2),$$

$$y = x - 3.$$

よって接線は $y = x - 3$ である。

…(答)